7

4EME · CHIMIE

La combustion du dihydrogène

Leçon 1 : La préparation du dihydrogène et ses caractéristiques · Leçon 2 : La combustion du dihydrogène et la mise en évidence de l'eau · Leçon 3 : L'interprétation de la combustion et l'équation-bilan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Préparation et caractéristiques du dihydrogène

Préparation au laboratoire : on fait agir un **acide** sur un **métal** (acide chlorhydrique dilué sur du zinc, du fer ou de l'aluminium). Il se produit une **effervescence**. C'est une réaction chimique, mais **pas une combustion** : rien n'y brûle.

PREPARATION DU DIHYDROGENE (EN MOTS)

zinc + acide chlorhydrique → chlorure de zinc + dihydrogène

fer + acide chlorhydrique → chlorure de fer + dihydrogène

- **Montage** : flacon réactionnel (parfois avec une ampoule à robinet qui règle le débit), tube de dégagement coudé, cuve à eau. Ne jamais boucher le flacon hermétiquement : il chauffe légèrement.
- **Recueil par déplacement d'eau** : tube d'abord rempli d'eau et retourné sur la cuve. Possible car le gaz est très peu soluble dans l'eau ; on obtient du gaz pur dont on lit le volume. Le tube reste **ouverture vers le bas**.
- On **jette le premier tube** : il contient l'air du montage, donc un mélange air-dihydrogène explosif.

Caractéristique	Dihydrogène H_2
Aspect	gaz incolore, inodore
Densité par rapport à l'air	$d = 0{,}07$: environ 14 fois plus léger que l'air
Solubilité dans l'eau	très faible
Combustion	inflammable ; explosif mélangé à l'air
Formule	H_2 : 2 atomes d'hydrogène par molécule

TEST D'IDENTIFICATION

allumette enflammée à l'ouverture du tube → **détonation** (claquement sec et bref)

- Tester loin du montage, flacon d'acide fermé, bras tendu, visage jamais au-dessus. Bruit très violent : gaz mêlé d'air ; silence : tube vidé.
- **Faible densité** : un ballon gonflé de dihydrogène monte (ballons météorologiques) ; un tube ouvert vers le haut se vide ; une fuite monte au plafond.

Sécurité : incolore et inodore, le dihydrogène est indétectable par les sens. Bouteilles debout, attachées, à l'ombre, à l'extérieur ; ventiler **par le haut** ; chercher les fuites à l'**eau savonneuse**, jamais à la flamme ; aucune flamme ni cigarette.

Leçon 2 : La combustion et la mise en évidence de l'eau

Le dihydrogène est le **combustible**, le dioxygène (de l'air ou pur) le **comburant**. Flamme **bleu pâle, presque invisible**, sans fumée ni noir de fumée ; la combustion dégage beaucoup de chaleur : elle est **exothermique**.

- Flamme presque invisible : pas d'atome de carbone, donc pas de particules de carbone qui rougeoient. Elle brûle pourtant la peau.
- **Seul corps formé : l'eau** H_2O (2 atomes H, 1 atome O), dans l'air comme dans le dioxygène pur. Dans l'air, le diazote ne participe pas.

MISE EN EVIDENCE DE L'EAU, EN DEUX TEMPS

1. récipient **propre, sec et froid** au-dessus de la flamme : buée
2. sulfate de cuivre anhydre : **blanc avant, bleu après**

Le sulfate de cuivre anhydre est le **réactif de l'eau** : il ne bleuit qu'en présence d'eau. La buée seule ne prouve rien.

	Carbone	Dihydrogène
Flamme	jaune, ou braise	bleu pâle, presque invisible
Fumée, suie	possible si incomplète	aucune
Corps formé	CO_2	H_2O
Test	eau de chaux, se trouble	sulfate de cuivre anhydre, bleuit

Applications : chalumeau oxhydrique (flamme de plus de $2\,000\ °C$), ballons météorologiques, carburant de fusées, piles à combustible (ne rejettent que de l'eau). Rare à l'état libre, il faut le fabriquer : c'est un **vecteur d'énergie**, pas une source.

Leçon 3 : Interprétation et équation-bilan

Réactifs : dihydrogène H_2 et dioxygène O_2, corps purs **simples**. **Produit** : eau H_2O, corps pur **composé**. Les molécules sont détruites, leurs atomes se **réarrangent** en molécules d'eau.

EQUATION-BILAN DE LA COMBUSTION

en mots : dihydrogène + dioxygène → eau

$$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$$

4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté

- Lecture : deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour donner deux molécules d'eau. La flèche se lit « donne ».
- **Coefficient** : nombre entier placé **devant** une formule, jamais à l'intérieur ; il donne le nombre de molécules. Pas de coefficient signifie **un**. Atomes comptés : coefficient × indice.
- Equilibrer : ne jamais toucher aux formules ni aux indices ; coefficients entiers, sans facteur commun.

CONSERVATION

aucun atome créé ni détruit, donc masse des réactifs = masse des produits

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La formule du dihydrogène est H. »
✓ H est l'atome d'hydrogène ; le gaz dihydrogène est H_2.

× « La préparation du dihydrogène est une combustion. »
✓ Rien n'y brûle : c'est l'action d'un acide sur un métal.

× « On identifie le dihydrogène avec de l'eau de chaux. »
✓ L'eau de chaux sert au CO_2. Le dihydrogène donne une **détonation** avec une allumette enflammée.

× « La buée sur le bécher prouve que c'est de l'eau. »
✓ Preuve : le sulfate de cuivre anhydre passe du blanc au bleu.

× « Cette combustion produit du dioxyde de carbone. »
✓ Aucun atome de carbone dans H_2 ni dans O_2 : seule l'eau se forme.

× « $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ »
✓ Il manque un atome O à droite : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

× « Pour équilibrer, j'écris H_4O_2. » ; « $2\,H_2O$ contient 2 atomes H. »
✓ On ne touche jamais aux indices (cela change le corps). $2\,H_2O$ contient $2 \times 2 = 4$ atomes H.

× « Le dihydrogène étant lourd, il faut aérer par le bas. »
✓ $d = 0{,}07$: il monte. On ventile **par le haut**, et on garde les tubes ouverture vers le bas.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Préparation : acide chlorhydrique dilué sur un métal (zinc, fer, aluminium) ; ce n'est pas une combustion.
2. Recueil par déplacement d'eau, tube ouverture vers le bas ; on jette le premier tube.
3. Dihydrogène $\mathrm{H_2}$: incolore, inodore, inflammable, très peu soluble, $d = 0{,}07$ (environ 14 fois plus léger que l'air).
4. Identification : détonation à l'approche d'une allumette enflammée.
5. Combustion : flamme bleu pâle presque invisible, exothermique ; seul produit : l'eau.
6. Eau : buée sur un récipient froid et sec, puis sulfate de cuivre anhydre blanc qui bleuit.
7. $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$; coefficients devant les formules, pas de coefficient signifie un.
8. Atomes conservés, donc masse conservée ; ventiler par le haut, fuites à l'eau savonneuse.